

Analysis für Informatik | An1I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Funktionen	2
1.1. Anatomie einer Funktion	2
1.2. Glossar	2
1.2.1. Stetige Funktion	2
1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion	2
1.2.3. Streng wachsende Funktion	3
1.2.4. Monoton wachsende Funktion	3
1.2.5. Streng fallende Funktion	3
1.2.6. Monoton fallende Funktion	3
1.2.7. Periodische Funktion	3
1.2.8. Glatte Funktion	3
1.2.9. Gerade Funktion	4
1.2.10. Ungerade Funktion	4
1.2.11. Umkehrfunktion	5
1.3. Nullstellenform	5
1.4. Scheitelform	5
1.5. Verknüpfung von Funktionen	5
2. Logarithmen	6
3. Splines	6
3.1. Lineare interpolation	7
3.2. Quadratische interpolation	7
3.3. Kubische interpolation	8
4. Misc	8
4.1. Ungleichungen	8
4.2. Mitternachtsformel	8
5. Trigonometrie	8
5.1. Umkehrfunktionen	9
6. Ableitungen	9
6.1. Glossar	11
6.2. Ableitungsregeln	11
6.3. Funktionen	13
6.4. Tangente berechnen	13
6.5. Approximation durch Linearisierung (Newtonverfahren)	14

1. FUNKTIONEN

1.1. ANATOMIE EINER FUNKTION

$$\underbrace{f}_{\text{Funktionsname}} : \begin{cases} \underbrace{\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}}_{\text{Definitionsmenge}} & \rightarrow \underbrace{\mathbb{R}^+}_{\text{Zielmenge}} \\ \underbrace{x}_{\text{Input / Argument}} & \mapsto \underbrace{x+4}_{\text{Element des Wertebereichs (Output)}} \end{cases}$$

Schreibweisen:

$$\begin{aligned} f &: \begin{cases} \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto x+4 \end{cases} \\ f &: \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x+4 \end{aligned}$$

1.2. GLOSSAR

Begriff	Bedeutung
Definitionsmenge	Mögliche Funktionsinputs Notation definitionsmenge der Funktion $f: D_f$
Zielmenge	Mögliche Funktionswerte
Definitionsbereich	Alle Funktionsinputs
Wertebereich	Alle Funktionswerte
Nullstelle einer Funktion	Argument, welches den Funktionswert 0 hat
Bild einer Funktion	Alle möglichen Funktionswerte einer Funktion
Graph	Menge aller Punkte (Tupel) einer Funktion in der Form (Argument, Funktionswert) $\text{Graph}_f = (x, y) \mid y = f(x)$
Polynom	$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ Koeffizienten: $a_n, \dots, a_0$ Grad des Polynoms: n

1.2.1. Stetige Funktion

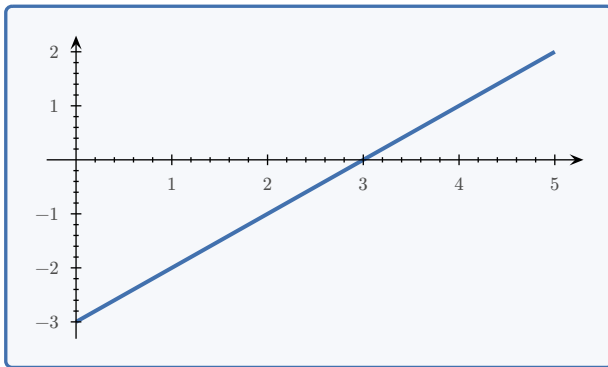
Funktion, deren Graph keine Sprünge oder Unterbrechungen aufweist

Beispiel 1: $f(x) = x - 3$

1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion

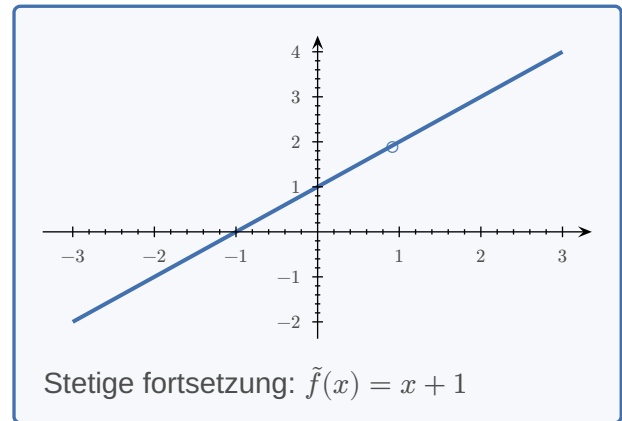
Funktion, die an einem bestimmten Punkt nicht definiert ist, aber erweitert werden kann, sodass die erweiterte Funktion stetig bleibt

Beispiel 2: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$,
nicht stetig bei $x = 1$



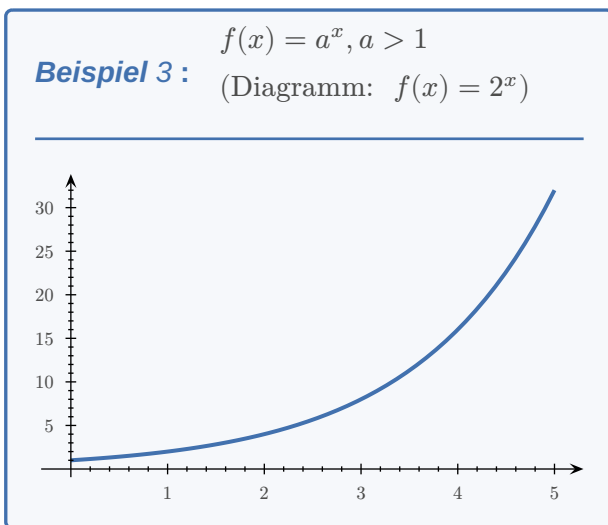
1.2.3. Streng wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) < f(\tilde{x})$$



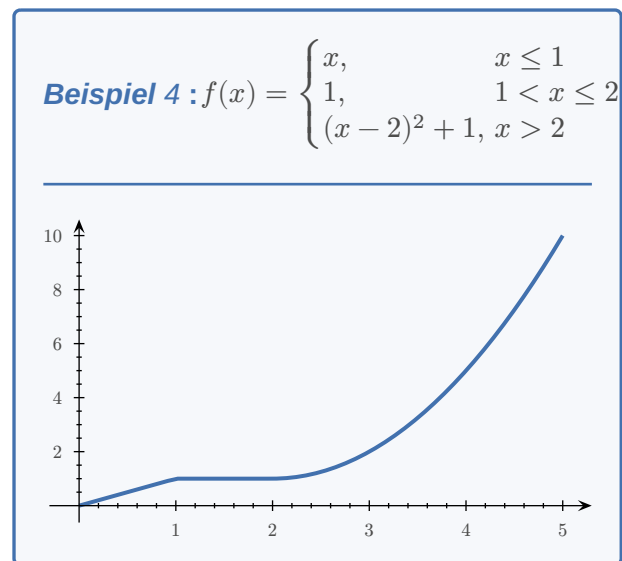
1.2.4. Monoton wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) \leq f(\tilde{x})$$



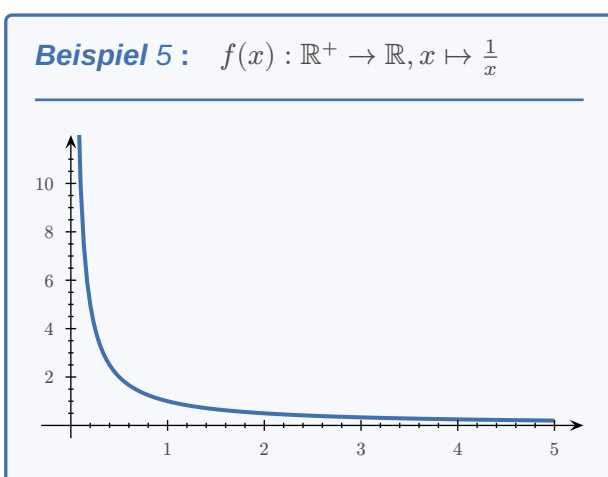
1.2.5. Streng fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) > f(\tilde{x})$$



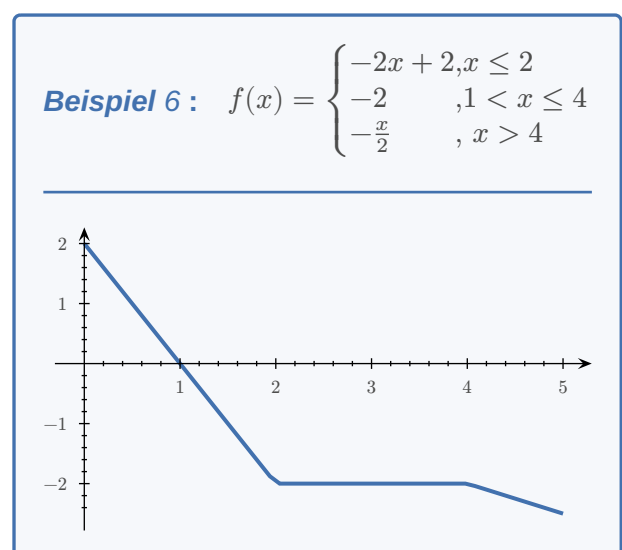
1.2.6. Monoton fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \rightarrow f(x) \geq f(\tilde{x})$$



1.2.7. Periodische Funktion

$$\forall x \in D_f : f(x+p) = f(x)$$



1.2.8. Glatte Funktion

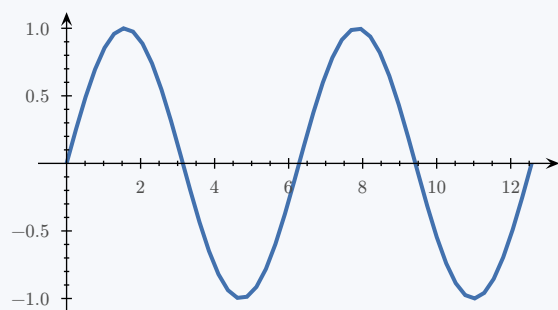
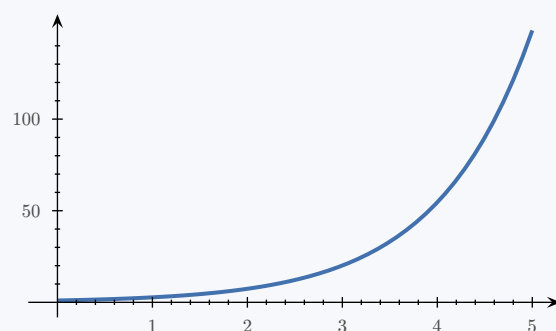
Funktion, die unendlich oft differenzierbar ist

- Mit der Periode p
- Die kleinste positive Periode heisst **primitive Periode**

Beispiel 7 :

$$f(x) = \sin(x)$$

$$p = 2\pi$$

**Beispiel 8 :** $f(x) = e^x$ 

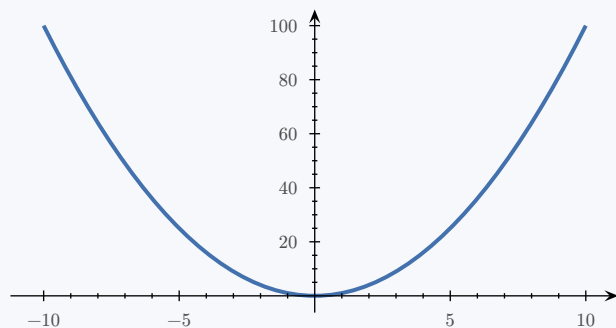
1.2.9. Gerade Funktion

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

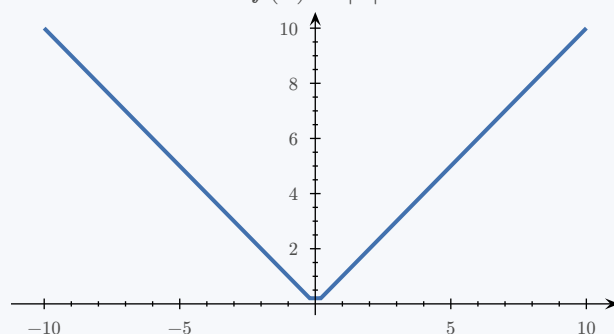
Beispiel 9

$$f(x) = x^n, n \text{ gerade}$$

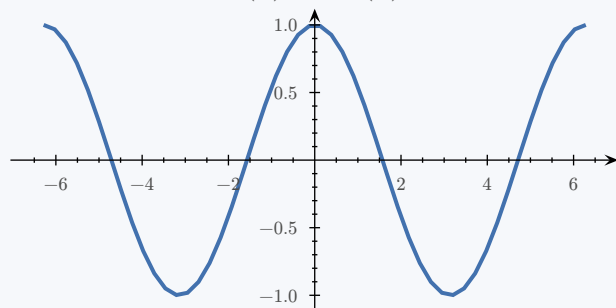
Diagramm: $f(x) = x^2$



$$f(x) = |x|$$



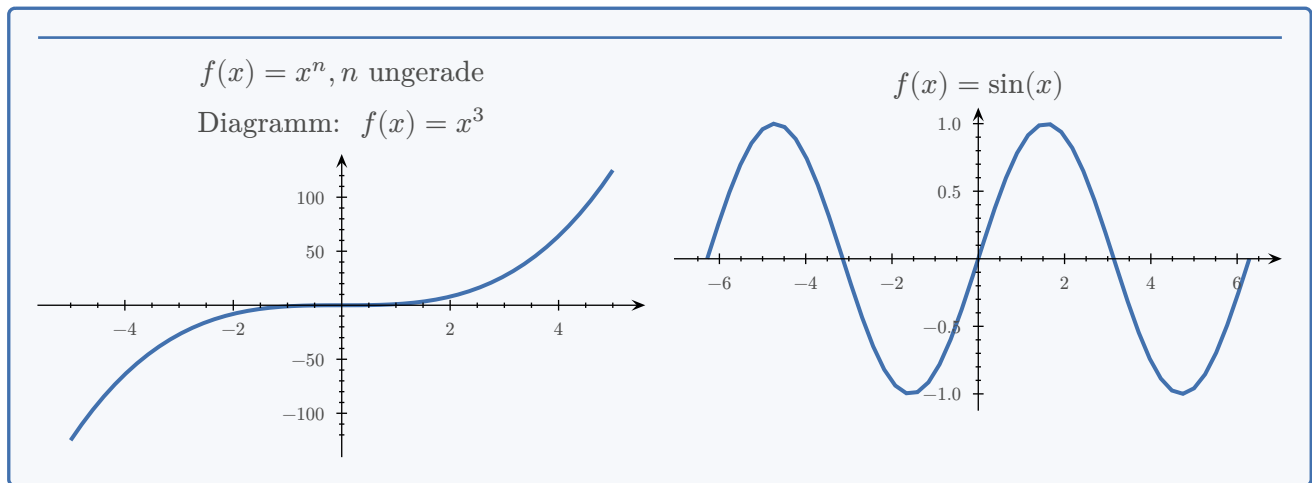
$$f(x) = \cos(x)$$



1.2.10. Ungerade Funktion

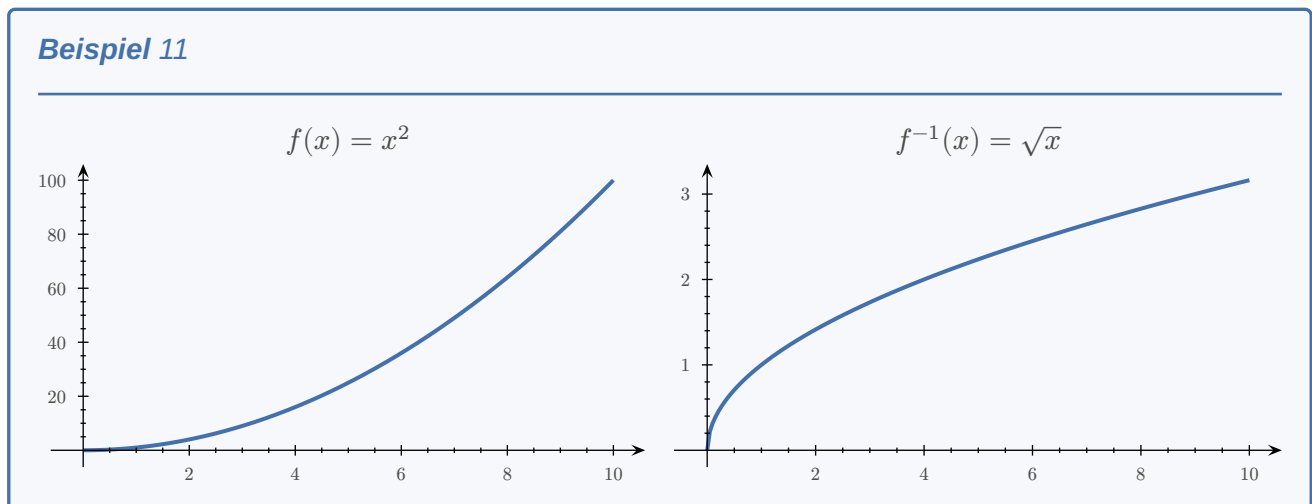
$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

Beispiel 10



1.2.11. Umkehrfunktion

$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$$



1.3. NULLSTELLENFORM

Quadratisch

- $f(x) = a^2x + bx + c$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)$

Kubisch

- $f(x) = a^3x + b^2x + cx + d$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

1.4. SCHEITELFORM

$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0 \rightarrow x_0$ und y_0 sind der Scheitelpunkt

1.5. VERKNÜPFUNG VON FUNKTIONEN

$$g(A) = B, f(B) = C \Leftrightarrow f(g(A)) = C \Leftrightarrow (f \circ g)(A) = C$$

$$f(g(x)) := (f \circ g)(x)$$

Fast immer ist $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$. Es gibt ein Fall, wo $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ gilt, nämlich bei Umkehrfunktionen. $(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x)$

Beispiel 12

$$g(x) = x^2 + 1$$

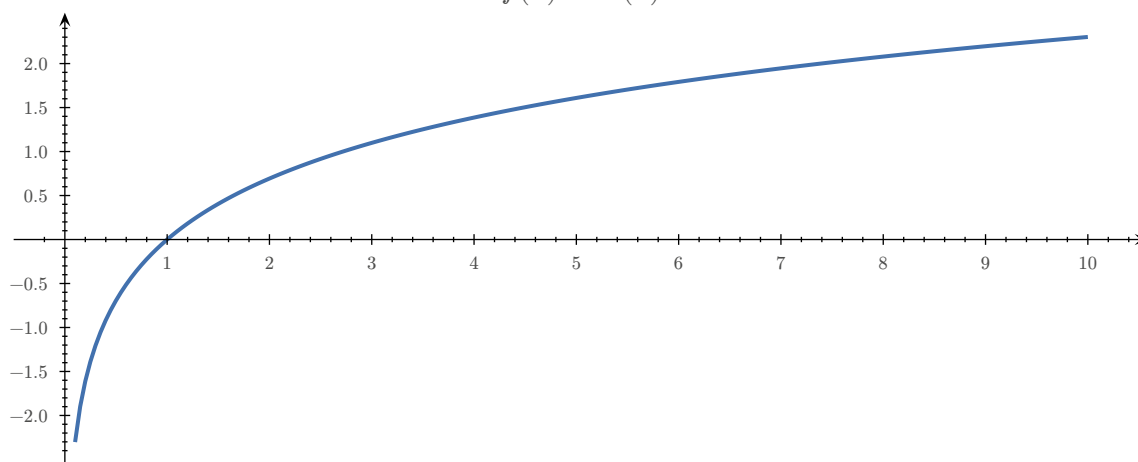
$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f(g(4)) = \sqrt{4^2 + 1} = \sqrt{17}$$

$$g(f(4)) = \sqrt{4}^2 + 1 = 5$$

2. LOGARITHMEN

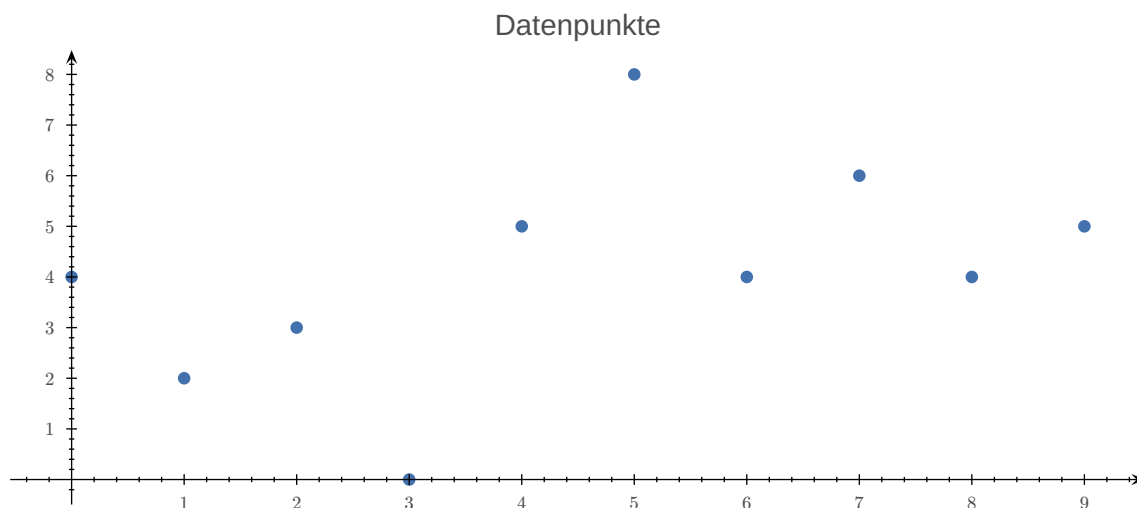
$$f(x) = \ln(x)$$



Term	Lösung	Term	Lösung
$a^{\log_a(x)}$	x	$\log_a(1)$	0 weil a hoch was ist 1
$\log_a(a)$	1	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right)$	$\log_a(x) - \log_a(y)$
$\log_a(x * y)$	$\log_a(x) + \log_a(y)$	$\log_a(x^p)$	$\log_a(x) * p, p\%2 = 0$
$\log_a(\sqrt[n]{x})$	$\log_a\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n} \log_a(x)$	$\ln$	$\log_e$

3. SPLINES

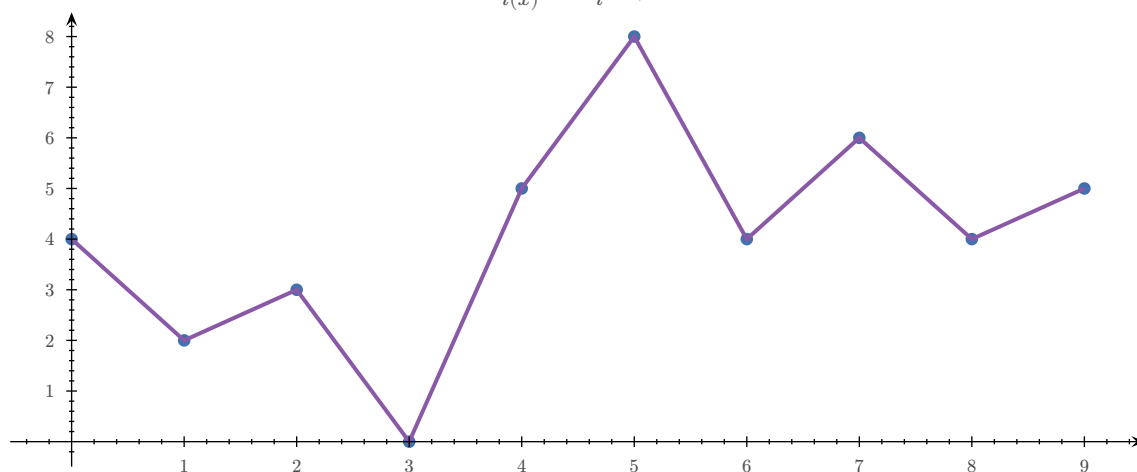
Spline 1. Grades = lineare Splines n-te Splines = Splines aus Polynomen maximal n-ten Grades



3.1. LINEARE INTERPOLATION

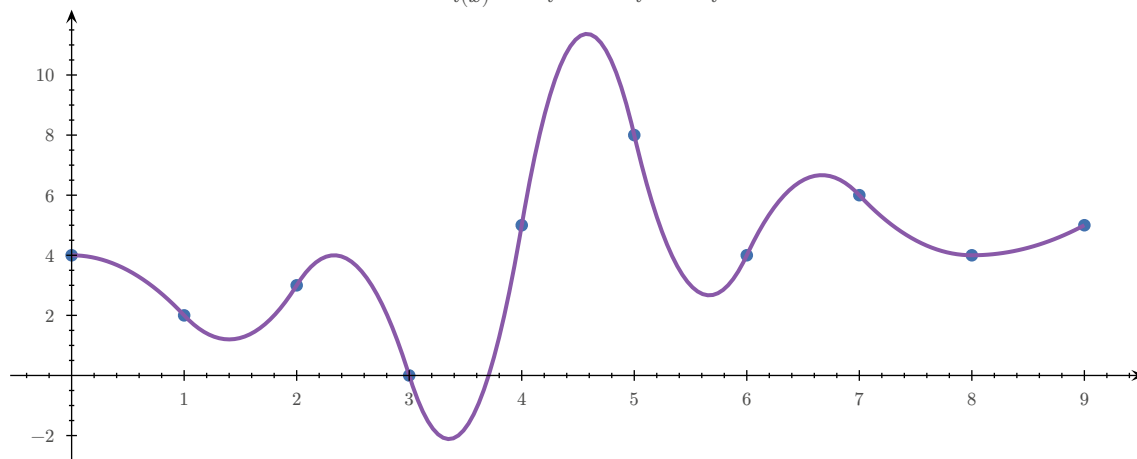
$$y_i + \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \right) (x - x_i)$$

$$P_{i(x)} = a_i x + b$$



3.2. QUADRATISCHE INTERPOLATION

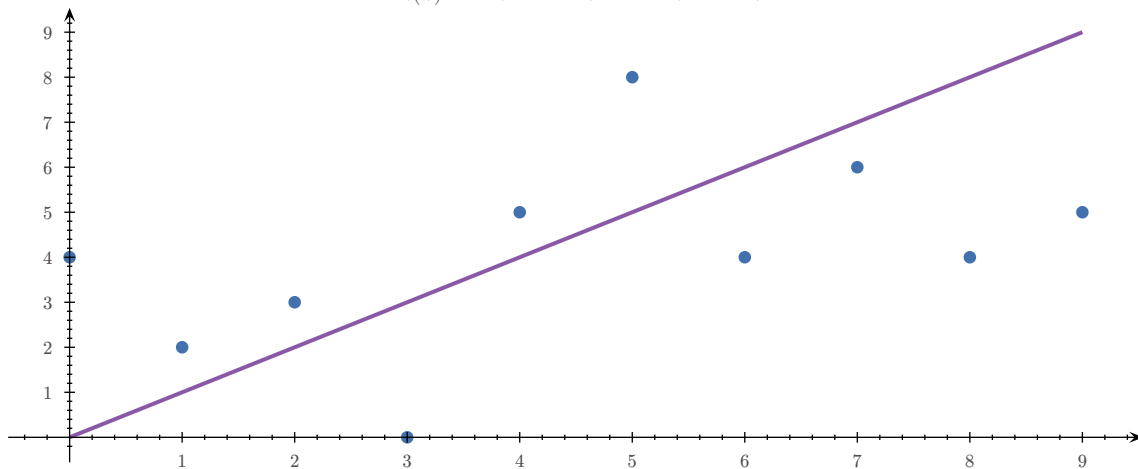
$$P_{i(x)} = a_i x^2 + b_i x + c_i$$



3.3. KUBISCHE INTERPOLATION

TODO:

$$P_{i(x)} = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$



4. MISC

4.1. UNGLEICHUNGEN

Wenn man mit negativen Termen multipliziert oder eine fallende Funktion anwendet, muss das Ungleichzeichen geändert werden.

4.2. MITTERNACHTSFORMEL

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5. TRIGONOMETRIE

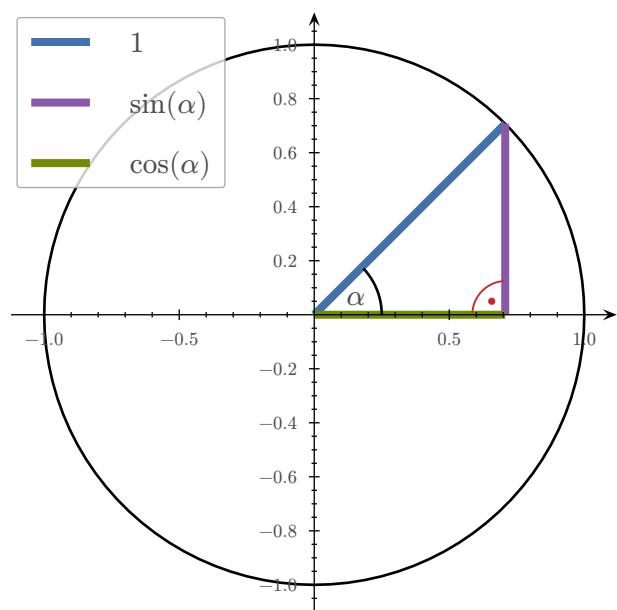
x	0	$30^\circ = \frac{\pi}{6}$	$45^\circ = \frac{\pi}{4}$	$60^\circ = \frac{\pi}{3}$	$90^\circ = \frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Trigonometrischer Satz des Pythagoras

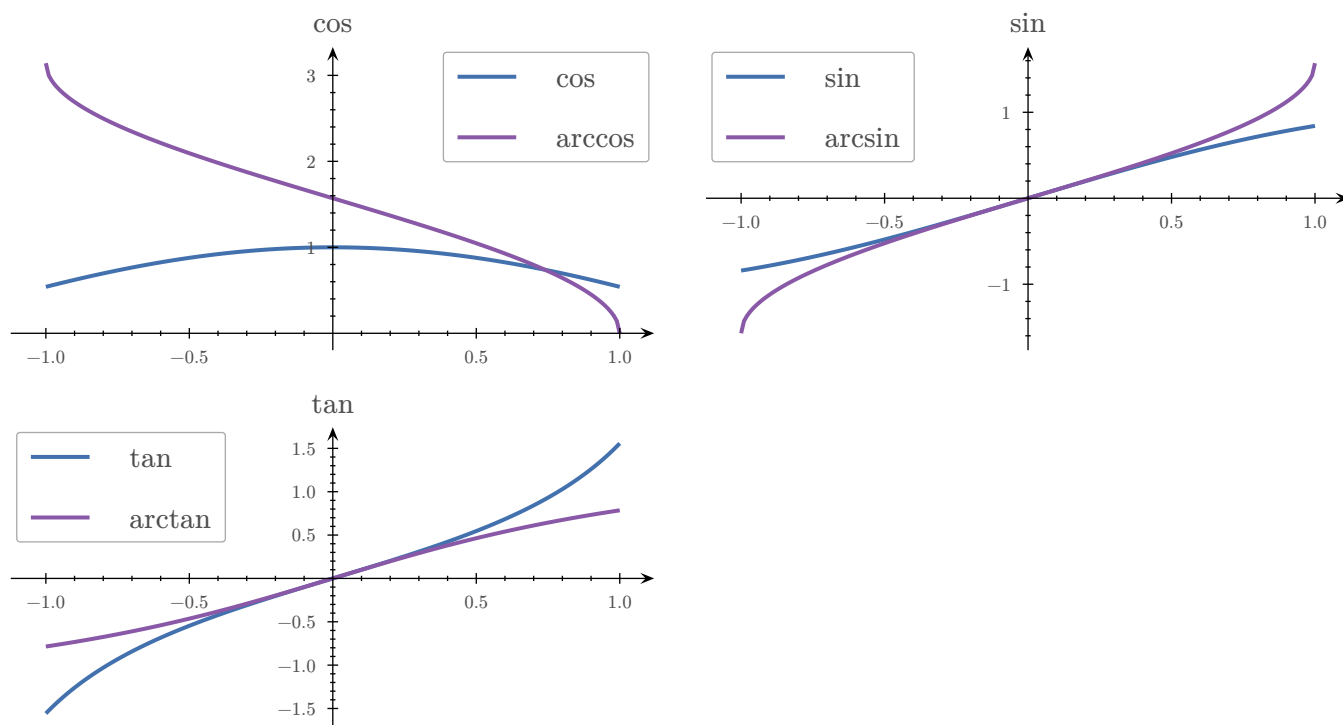


5.1. UMKEHRFUNKTIONEN

$$\arccos : \begin{cases} [-1; 1] \rightarrow [0; \pi] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in [0; \pi] \text{ der Gleichung } \cos(y) = x \end{cases}$$

$$\arcsin : \begin{cases} [-1; 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \text{ der Gleichung } \sin(y) = x \end{cases}$$

$$\arctan : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \text{ der Gleichung } \tan(y) = x \end{cases}$$



6. ABLEITUNGEN

f'	<i>Steigung</i>
$f'(x) > 0$	Funktion steigt
$f'(x) < 0$	Funktion fällt
$f'(x) = 0$	Mögliche Extremstelle
f''	<i>Form der Parabel</i>
$f''(x) > 0$	Nach oben geöffnet
$f''(x) < 0$	Nach unten geöffnet
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) > 0$	Lokales Minimum
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) < 0$	Lokales Maximum
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) = 0 \wedge f'''(x) \neq 0$	Lokaler Sattelpunkt
f'''	<i>Änderung der Form / Wendepunkt-Richtung bei $f''(x) = 0$</i>
$f''(x) = 0 \wedge f'''(x) > 0$	Wendepunkt von oben nach unten

f'''

$f''(x) = 0 \wedge f'''(x) < 0$

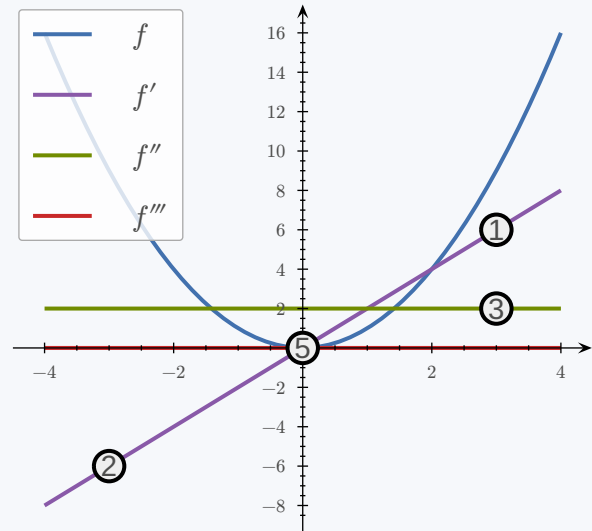
Änderung der Form / Wendepunkt-Richtung bei $f''(x) = 0$

Wendepunkt von unten nach oben

Beispiel 13 : Lokales Minimum

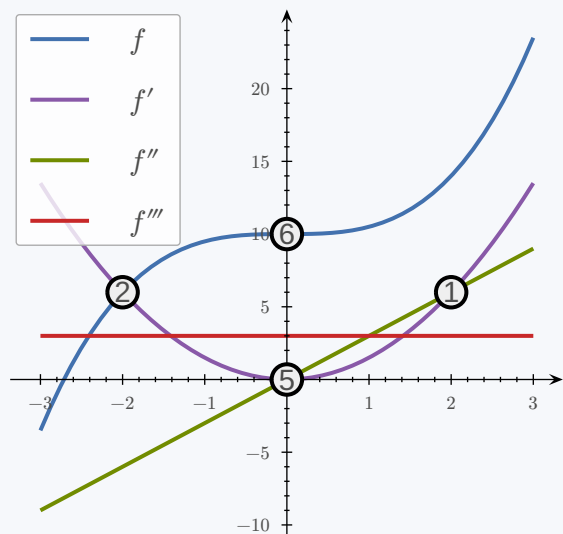
$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x, f''(x) = 2, f'''(x) = 0$$

- 1) $f'(3) = 6 \Rightarrow$ Steigend
- 2) $f'(-3) = -6 \Rightarrow$ Fallend
- 3) $f''(3) = 2 \Rightarrow$ Nach oben geöffnet
- 4) $f'(0) = 0 \Rightarrow$ Mögliche Extremstelle
- 5) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 2 \Rightarrow$ Lokales Minimum

**Beispiel 14 : Lokaler Sattelpunkt**

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 + 10, f'(x) = \frac{3}{2}x^2, f''(x) = 3x, f'''(x) = 3$$

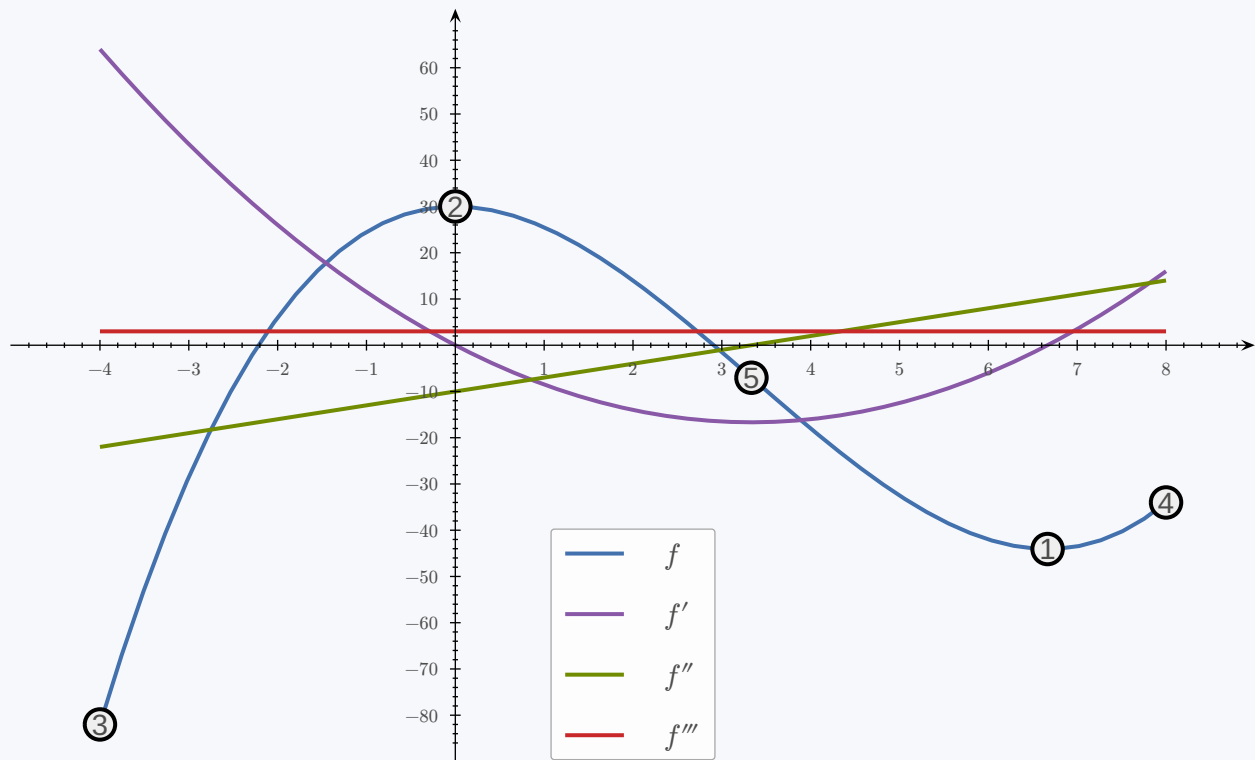
- 1) $f'(2) = 6 \Rightarrow$ Steigend
- 2) $f'(-2) = 6 \Rightarrow$ Steigend
- 3) $f''(2) = 6 \Rightarrow$ Nach oben geöffnet
- 4) $f''(-2) = -6 \Rightarrow$ Nach unten geöffnet
- 5) $f'(0) = 0 \Rightarrow$ Mögliche Extremstelle
- 6) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 0$
 $\wedge f'''(0) = 3 \Rightarrow$ Lokaler Sattelpunkt

**Beispiel 15**

$$f : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}x^3 - 5x^2 + 30 \end{cases} \quad f' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2}x^2 - 10x \end{cases}$$

$$f'' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x - 10 \end{cases} \quad f''' : \begin{cases} [-4; 8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3 \end{cases}$$

- 1) $f'\left(\frac{20}{3}\right) = 0 \wedge f''\left(\frac{20}{3}\right) = 10 \Rightarrow$ Lokales Minimum
- 2) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = -10 \Rightarrow$ Lokales & Globales Maximum
- 3) $f(-4) = -82 \Rightarrow$ Globales Minimum
- 4) $f(8) = -34 \Rightarrow$ Lokales Minimum
- 5) $f''\left(\frac{10}{3}\right) = 0 \wedge f'''\left(\frac{10}{3}\right) = 3 \Rightarrow$ Wendepunkt nach unten



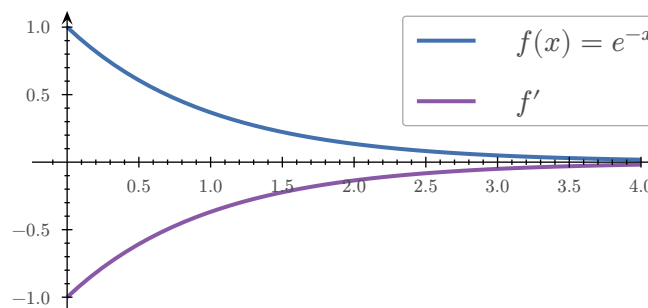
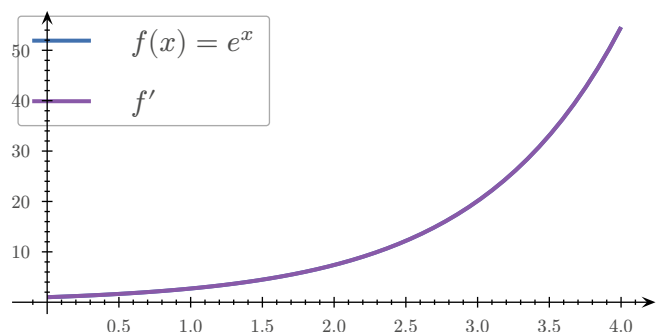
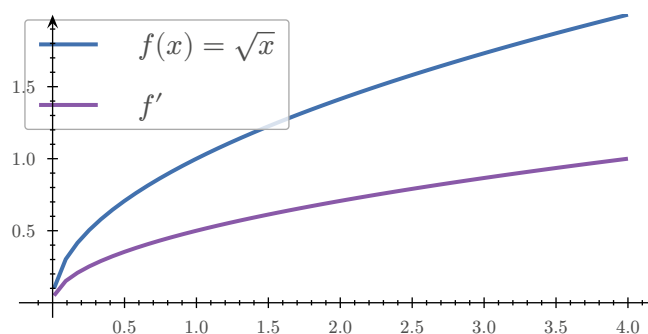
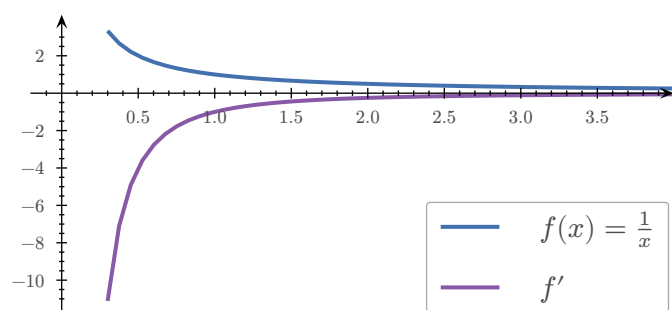
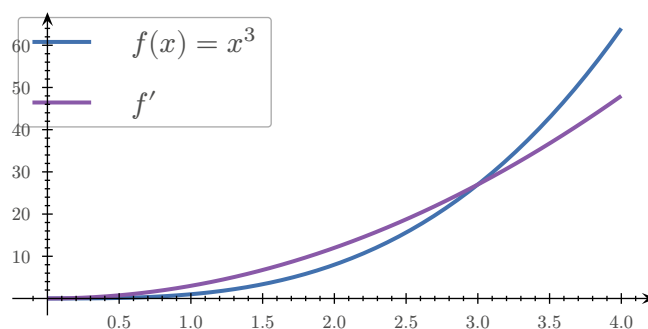
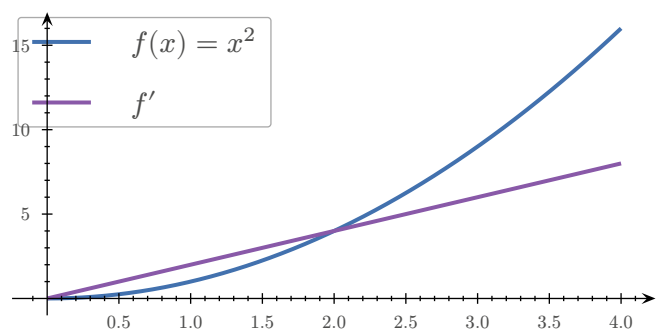
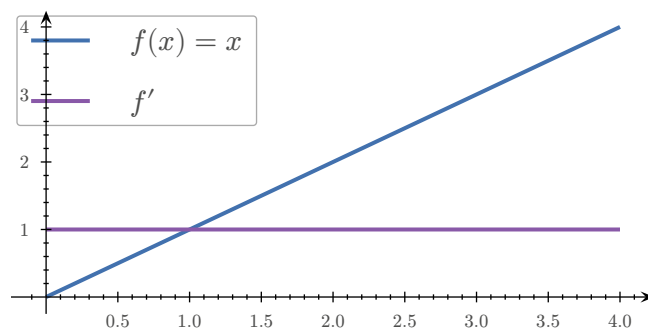
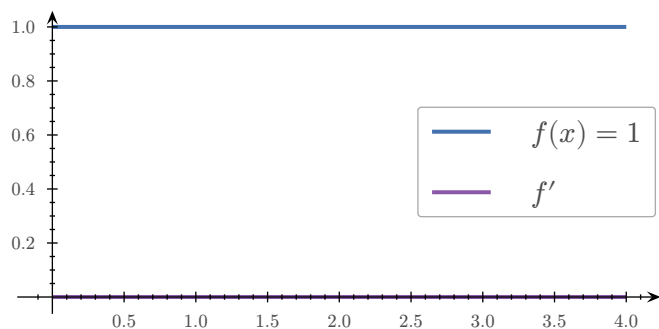
6.1. GLOSSAR

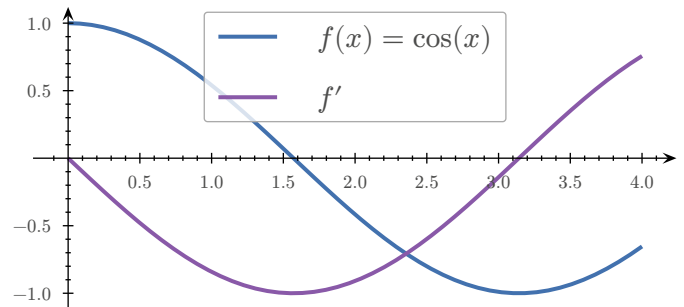
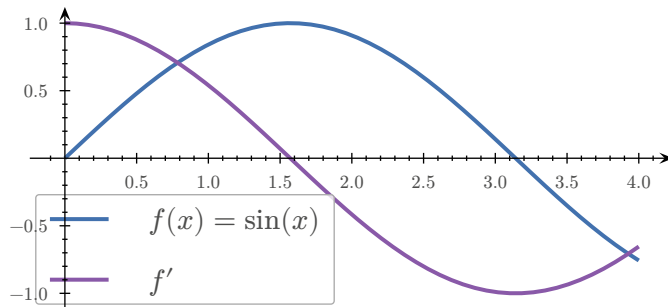
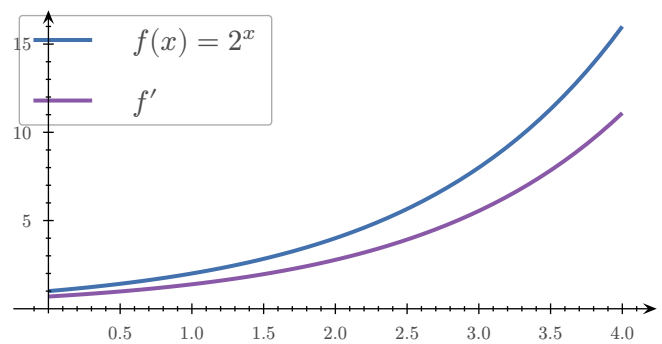
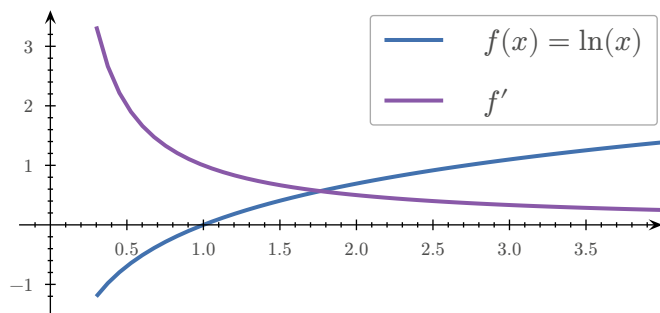
Begriff	Bedeutung
Differenzenquotient	$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
Differentialquotient	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

6.2. ABLEITUNGSREGELN

Term	Ableitung	Term	Ableitung
1	0	x	1
x^2	$2x$	x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x	e^{-x}	$-e^{-x}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$ für $x > 0$	$\ln(y \cdot x)$	$\frac{1}{x}$ für $x > 0$

Term	Ableitung	Term	Ableitung
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$ für $a > 0, a \neq 1$	$\log_b(x)$	$\frac{1}{\ln(b) \cdot x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(2x)$	$2 \cos(2x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(ax)$	$-a \sin(ax)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$





6.3. FUNKTIONEN

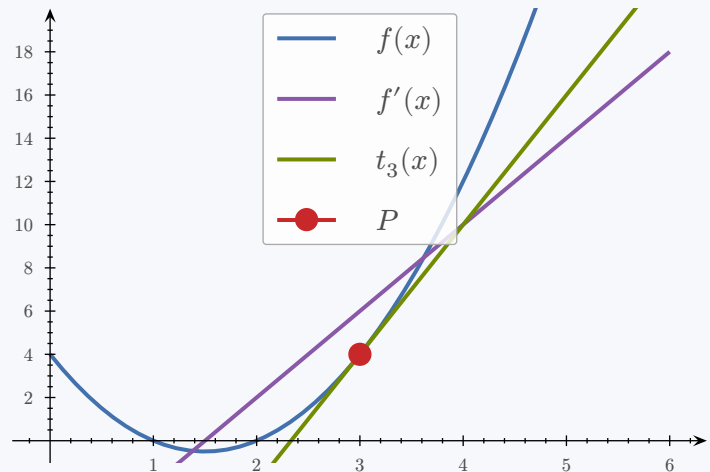
Begriff	Bedeutung
Addition	$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Multiplikation	$(\alpha \cdot f(x))' = \alpha \cdot f'(x)$
Produktregel	$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
Mit 3	$(f \cdot g \cdot h)' = f' \cdot g \cdot h + f \cdot g' \cdot h + f \cdot g \cdot h'$
Kettenregel	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Quotientenregel	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

6.4. TANGENTE BERECHNEN

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{m}_{\text{Steigung}} \cdot \underbrace{x}_{\text{Abstand}} + \underbrace{y}_{\text{Funktionswert}} \\
 = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)
 \end{array}$$

Beispiel 16

Gegeben: $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$
 $x_0 = 3$
 Funktionswert: $y = f(3) = 4$
 $\Rightarrow P = (3; 4)$
 Ableitung: $f'(x) = 4x - 6$
 Steigung: $m = f'(3) = 6$
 Tangentenformel: $t_3(x) = 6 \cdot (x - 3) + 4$
 $= 6x - 14$



6.5. APPROXIMATION DURCH LINEARISIERUNG (NEWTONVERFAHREN)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Beispiel 17: python

```
for i in range(1, max_iter):
    x_neu = x_alt - f(x_alt) / f_prime(x_alt)
    x_alt = x_neu
```

Beispiel 18: Nullstelle finden

Gegeben: $f(x) = x^3 + 4x - 4$
 $x_0 = \frac{1}{2}$

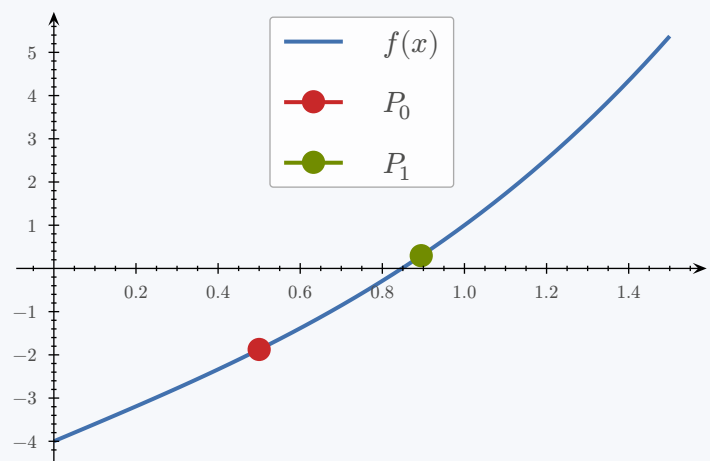
Ableitung: $f'(x) = 3x^2 + 4$

Annäherung

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(\frac{1}{2}\right) - 4 = -\frac{15}{8}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{19}{4}$$

$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{-\frac{15}{8}}{\frac{19}{4}} = \frac{17}{19}$$



Beispiel 19: Nullstelle finden

Gegeben: $e^x = \ln(x) + 3, x > 0$

$$x \approx 1$$

Als Funktion: $f(x) = e^x - \ln(x) - 3$

Ableitung: $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$

Linearisierung: $t_1(x) = f'(1)(x - 1) + f(1)$

$$= ex - x - 2$$

Nullstelle: $ex - x - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{2}{e-1}$$

Vergrößert:

